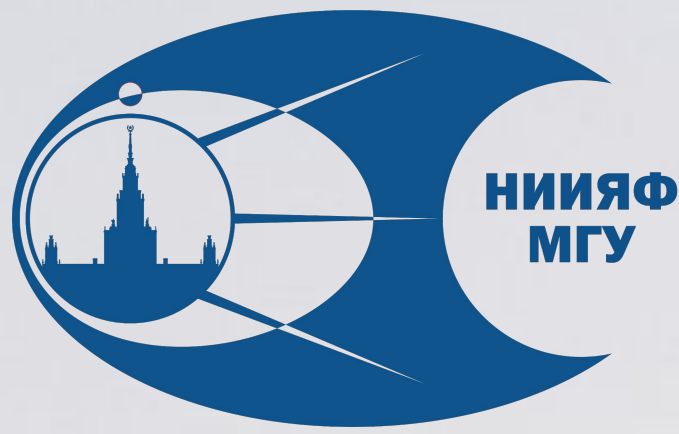




ФИЗИЧЕСКИ ИНТЕРПРЕТИРУЕМЫЙ КРИТЕРИЙ МАССОВОГО СОСТАВА ДЛЯ ДАННЫХ ПРОЕКТА СФЕРА-3

В.А. Иванов^{1,2}, Е.А. Бонвеч¹, В.И. Галкин^{1,2}, М.Д. Зива^{1,3}, Н.О. Овчаренко^{1,2},
Д.А. Подгрудков^{1,2}, Т.М. Роганова¹, Т.А. Колодкин^{1,2}, О.В. Черкесова^{1,4}, Д.В. Чернов¹



1. Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
2. Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
3. Факультет вычислительной математики и кибернетики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
4. Факультет космических исследований, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

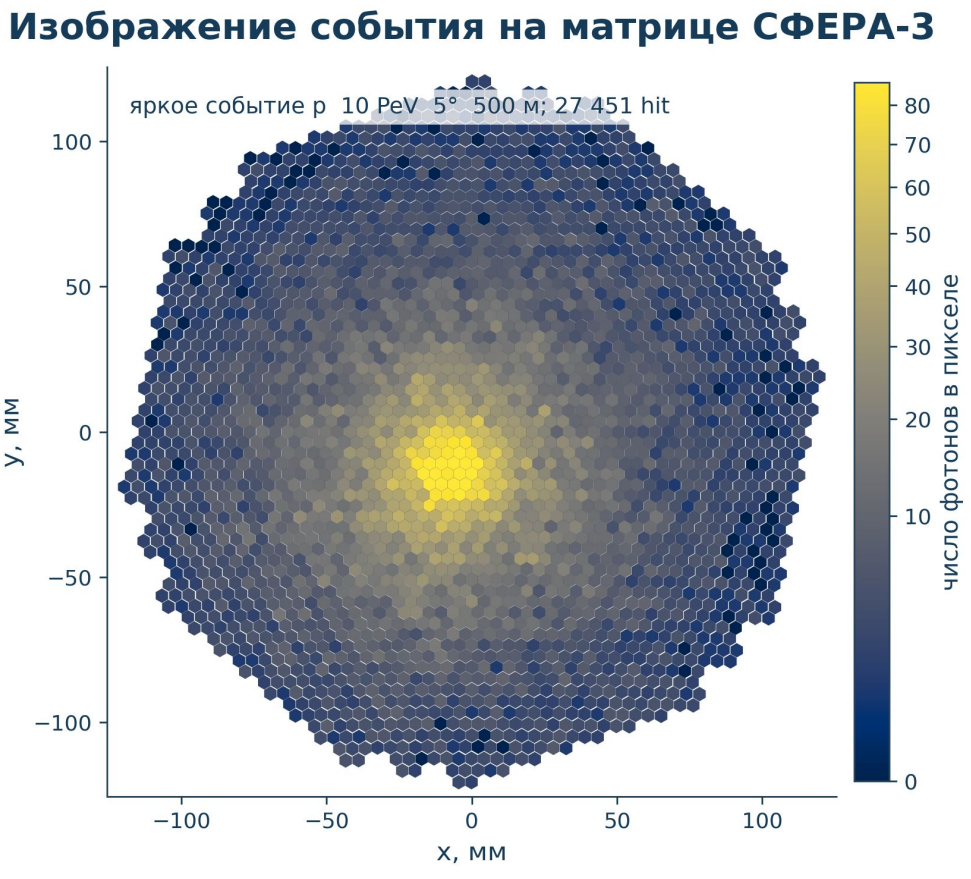
ID: 057 E-mail: ivanov.va18@physics.msu.ru

Аннотация

Проект СФЕРА-3 направлен на исследование массового состава первичных космических лучей по черенковскому свету широких атмосферных ливней. В работе рассматривается критерий разделения первичных частиц p, N и Fe, основанный не на отдельных параметрах аппроксимации, а на интегральных потоках в радиальных областях функции поперечного распределения. Такой подход позволяет интерпретировать классификационный признак как меру концентрации света около оси ливня и сравнивать события без опоры на абсолютную нормировку сигнала.

Введение

Функция поперечного распределения черенковского света отражает развитие широкого атмосферного ливня и положение светового потока относительно оси. Для первичных частиц разной массы ожидаются систематические отличия формы ФПР: более легкие первичные частицы дают более выраженный центральный вклад, тогда как тяжелые ядра приводят к более широкому радиальному распределению. В работе используется эта связь между формой ФПР и массовым составом: вместо набора локальных параметров вводится интегральный критерий, выраженный через доли света в радиальных областях.



Расчетный конвейер

Данные моделирования проходят единую цепочку обработки:

1. моделирование отклика детектора СФЕРА-3;
2. восстановление радиального распределения черенковского света;
3. аппроксимация ФПР моделью **F**;
4. вычисление интегрального потока **S(r)**;
5. построение радиальных признаков и порогового критерия.

Такой конвейер отделяет физическую аппроксимацию формы ФПР от последующего этапа классификации и позволяет анализировать вклад разных радиальных масштабов.

$$F(r) = \frac{p_0}{1 + p_1 r + p_2 r^2 + p_3 r^3} \cdot \omega_1(r) + \frac{p_4}{1 + p_5 r + p_6 r^2} \cdot \omega_2(r)$$
$$\omega_1(r) = \frac{1}{1 - e^{(r-R_{ch})/s_w}} \quad \omega_2(r) = 1 - \omega_1(r)$$

- p_0 - p_3 - ядро
- R_{ch} , s_w - радиус черенковского кольца и ширина перехода
- p_4 - p_5 - хвост

Интегральный критерий

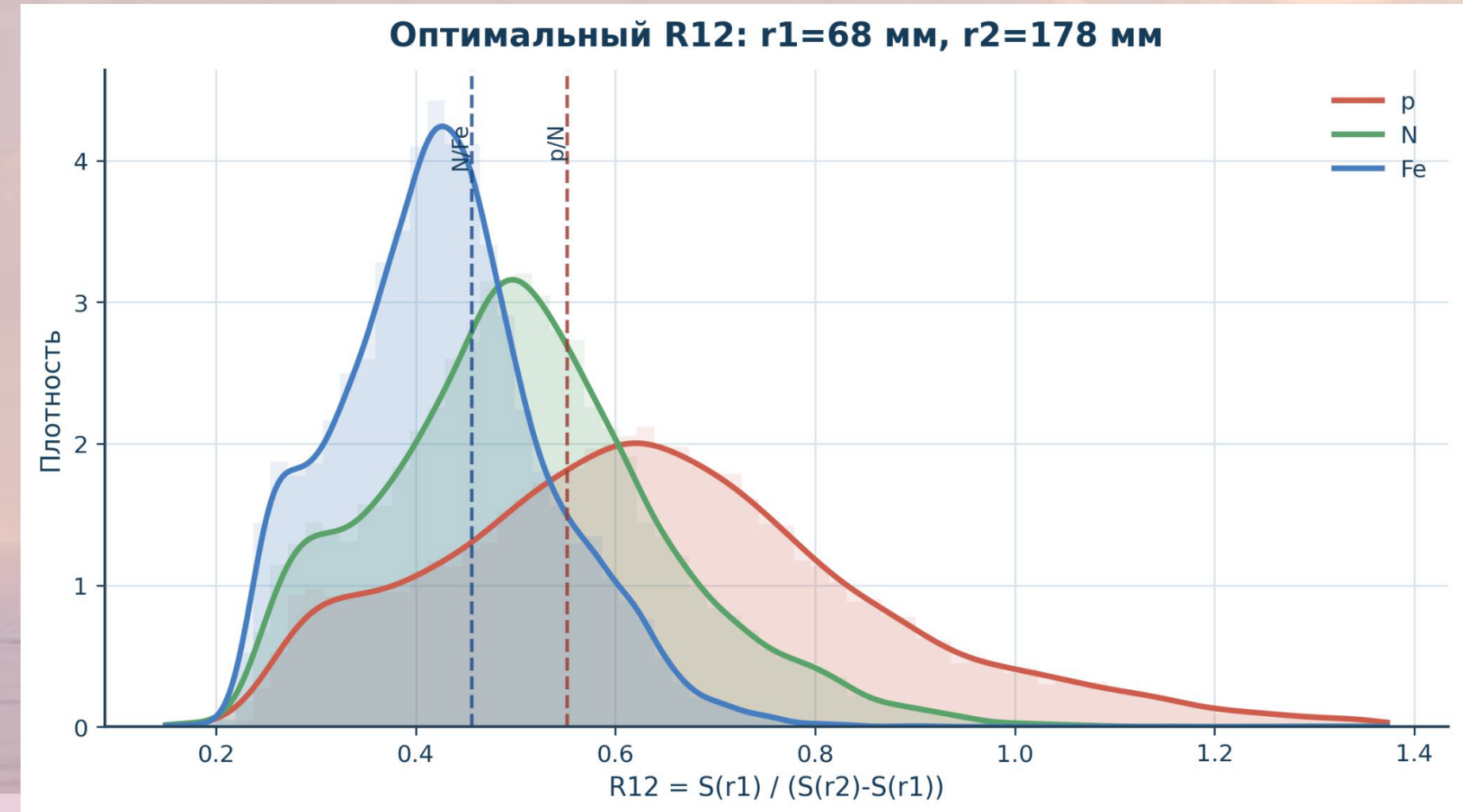
После аппроксимации ФПР вводится интегральная функция:

$$S(r) = \int_0^r F(\rho) \rho d\rho$$

Она описывает накопленный световой поток внутри радиуса r. Базовый критерий задается отношением:

$$R_{12} = \frac{S(r_1)}{S(r_2) - S(r_1)}$$

Числитель соответствует центральной области, а знаменатель - внешнему кольцу между r_1 и r_2 . Поэтому R_{12} характеризует крутизну радиального распределения: чем больше относительный вклад центра, тем компактнее ФПР.



Расширение критерия

Для более детального описания формы ФПР радиальная область разбивается на несколько зон:

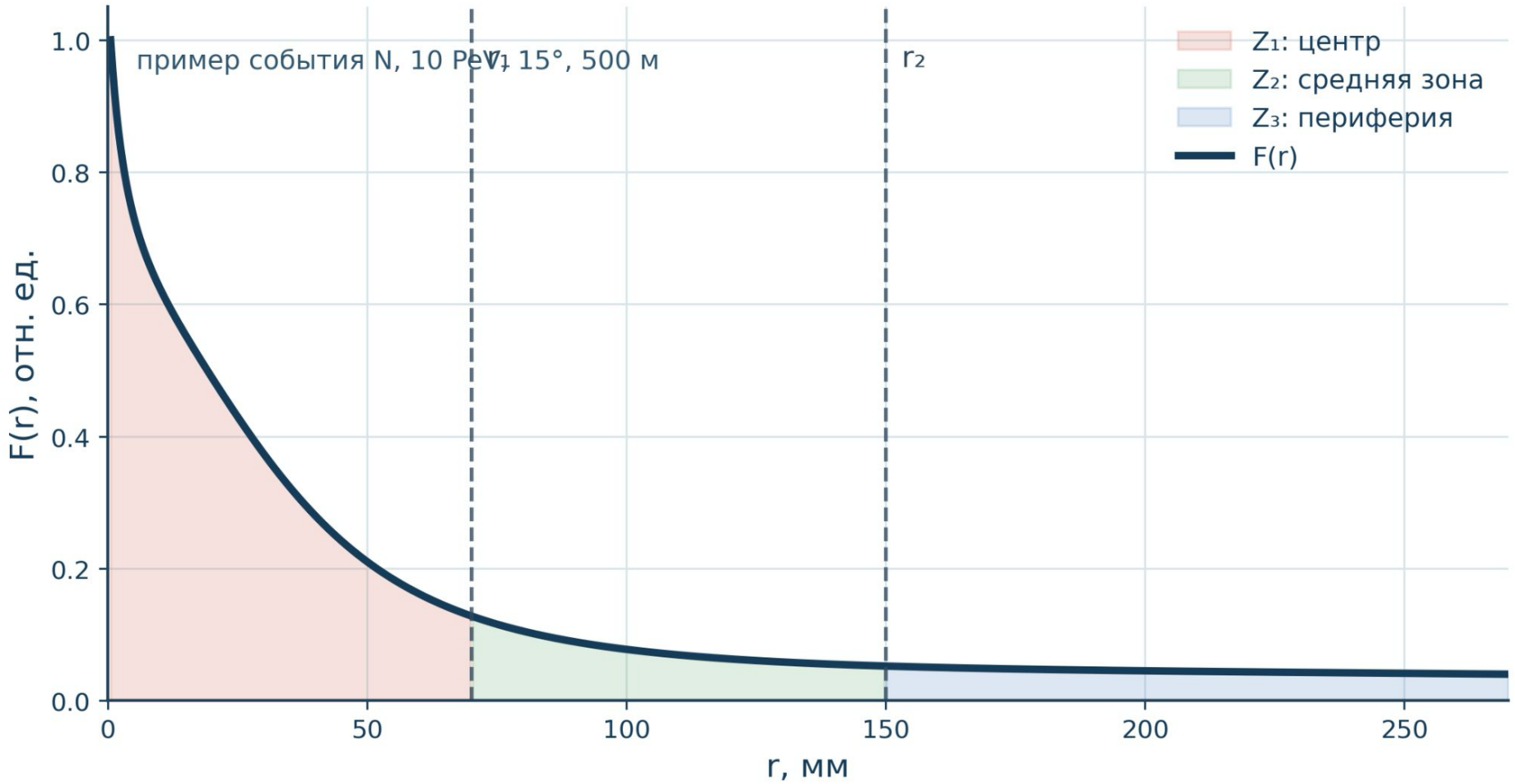
$$Z_k = S(r_k) - S(r_{k-1})$$

Затем строятся признаки

$$f_k = \ln(Z_k / Z_{k+1})$$

которые показывают, как световой поток меняется между соседними кольцами. Несколько таких признаков можно свернуть в один параметр линейным дискриминантом Фишера. Для пар p-N и N-Fe используются отдельные направления и пороги, при этом веса дискриминанта сохраняют связь с конкретными радиальными масштабами.

Радиальные зоны на аппроксимированной ФПР



Результаты

Таблица. Ошибки разделения p-N и N-Fe для базового критерия R_{12} и его расширений на основе дискриминанта Фишера. Значения приведены в процентах; меньшее значение соответствует лучшему разделению.

Метод	p-N, %	N-Fe, %
R_{12}	34,78	36,18
Фишер, 2 кольца	34,53	36,07
Фишер, 3 кольца	34,65	36,15

Проверка критерия включает сравнение при разных условиях моделирования и перенос порогов между наборами данных. Этот этап нужен для отделения устойчивых интегральных признаков от эффектов конкретной модели атмосферы, конфигурации детектора или сценария снежного покрова. До завершения этой проверки численные значения ошибок не выносятся в постер как финальные.

Заключение

Предложенный подход переводит форму аппроксимированной ФПР в набор интегральных радиальных признаков. Базовый критерий описывает отношение светового потока в центральной области к потоку во внешнем кольце, а расширенный вариант использует несколько зон и линейную свертку признаков. Такой критерий удобен для физической интерпретации, поскольку каждый вклад связан с конкретным радиальным масштабом. Дальнейшая работа состоит в фиксации финальных метрик и проверке устойчивости критерия при изменении условий моделирования.

Благодарности

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [4].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда No 23-72-00006. rscf.ru/project/23-72-00006/

Источники

- [1] E.A.Bonvech, et. al. // Physics of Atomic Nuclei // 86 (6), 1048 (2023)
- [2] D.V.Chernov, et. al. // Physics of Atomic Nuclei // 87 (Suppl. 2), S319 (2024)